TICE

Fiche TICE · tableur

40 min

SITUATION



Une papeterie prépare la commande de rentrée d'un collège avec un tableur. Le collège obtient une remise de 10 %. Le taux de TVA est 20 %.

I Une facture dans le tableur

DANS LE TABLEUR

1. Recopie le tableau ci-dessous dans une feuille de calcul (colonnes A à D, lignes 1 à 9).
2. Les cellules de la colonne D seront remplies uniquement par des formules.

	A	B	C	D
1	Désignation	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT
2	Cahier	120	1,35	
3	Stylo	200	0,45	
4	Classeur	60	2,8	
5	Montant brut HT			
6	Remise 10 %			
7	Net commercial HT			
8	TVA 20 %			
9	Net à payer TTC			

II Une facture qui se calcule toute seule

1. Quelle formule faut-il écrire en D2 pour calculer le montant HT de la première ligne ? Écris-la, puis recopie-la jusqu'à D4. APP RÉA

   `=B2*C2`

2. Quelle formule faut-il écrire en D5 pour calculer le montant brut HT ? RÉA

   `=D2+D3+D4` **ou** `=SOMME(D2:D4)` **; elle affiche 420.**

3. Écris les formules des cellules D6, D7, D8 et D9. RÉA COM

   `=D5*0,1` ; `=D5-D6` ; `=D7*0,2` ; `=D7+D8`

4. Quel net à payer TTC le tableur affiche-t-il ? Vérifie ce résultat par un calcul. VAL

   453,60 € ; $420 \times 0{,}9 \times 1{,}2 = 453{,}60$ **€**

5. On commande finalement 150 cahiers. Modifie la quantité. Quel est le nouveau net à payer TTC ? Pourquoi n'a-t-on rien d'autre à changer ? RÉA COM

   497,34 € (arrondi au centime) : toutes les cellules de la colonne D sont des formules, elles se recalculent automatiquement.

TICE

Fiche TICE · tableur

40 min

6 Le budget est de 500 € TTC. En gardant cette modification, combien de classeurs peut-on commander au maximum ? Procède par essais dans le tableur. ANA VAL

60 : le net à payer est alors 497,34 €, alors qu'avec 61 il serait de 500,36 €.

III Les intérêts mois après mois

DONNÉES

La papeterie place 7 200 € à intérêts simples au taux annuel de 2,5 %. On note la durée en mois.

DANS LE TABLEUR

1. En F1, écris `Mois` ; en G1, `Intérêt` ; en H1, `Valeur acquise`.
2. En F2, écris `1`. En F3, écris `=F2+1`, puis recopie cette formule jusqu'à F25.
3. En G2, écris `=7200*0,025*F2/12` ; en H2, écris `=7200+G2`. Recopie ces deux formules jusqu'à la ligne 25.

7 Explique la formule de la cellule G2. APP COM

Elle calcule $I = C \times t \times n$ avec $n = \dfrac{\text{nombre de mois}}{12}$: capital × taux annuel × durée en années.

8 Quelle valeur acquise le tableur affiche-t-il au bout de 18 mois ? Vérifie par un calcul. RÉA VAL

7 470 € ; $7\,200 + 7\,200 \times 0{,}025 \times \dfrac{18}{12} = 7\,470$ €

9 Au bout de combien de mois la valeur acquise atteint-elle 7 500 € ? APP

Au bout de 20 mois.